선형회귀,

오류 그래프와 기울기, 그리고 경사하강(1/2)

제주대학교 컴퓨터공학과
변영철 교수

github.com/yungbyun/ml

회귀(Regression)

인류는 고향을 떠나도 나이가 들면
언젠가는 고향으로
회귀하고(돌아가고) 싶어한다.
(인류학)

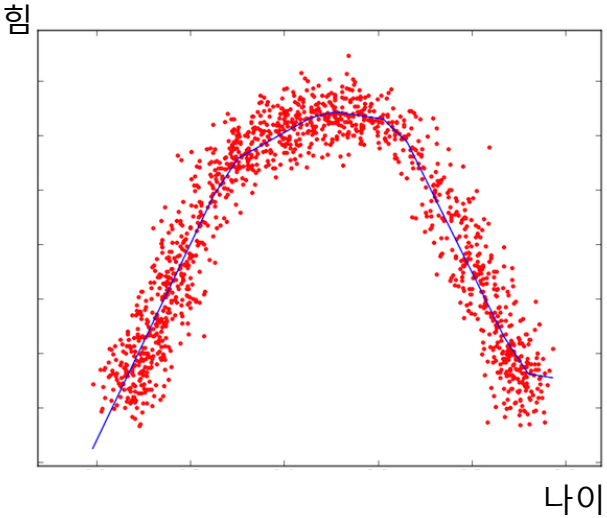
KBS1 HD

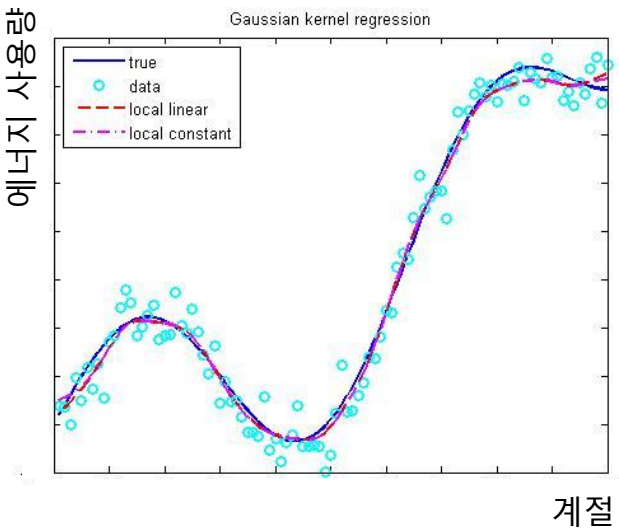
회귀=자연의 법칙, 현상

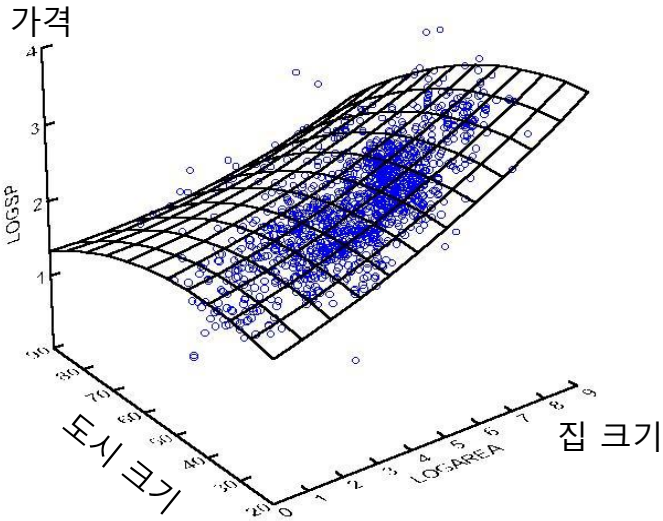
- 연어는 자라서 태어난 곳으로 돌아온다.
- 집은 클수록 비싼 편이다.
- 젊을 때는 힘이 세지만 나이가 들수록 약해진다.

일종의 규칙, 이러한 회귀는 지식이 되고,
회귀를 알면 예측(prediction)이 가능

회귀는 그래프로 표현하면 이해하기 쉽다.







선형 회귀, 선형 모델

- 회귀 모델이 선형 모델인가 비선형 모델인가하는 것은 독립 변수와 종속 변수의 관계에 대한 것이 아님.
- hypothesis가 계수(coefficient)들의 선형 결합이면 선형모델

$$h = w \cdot x$$

독립변수 x, 종속변수 h, 계수 w

$$h = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2$$

계수/상수/변수:
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=changkh&logNo=30171349203

Lab.
Linear Regression

using desmos

www.desmos.com

1. 점 (1, 1) 표시
2. 점 (2, 2), (3, 3) 추가
3. $h = 1 \cdot x$
4. $h = 2 \cdot x$
5. $h = wx$ (회전)
6. 모든 점 y값을 1만큼 증가
7. $h = wx + 1$ (이동)
8. $h = wx + b$ (회전과 이동)

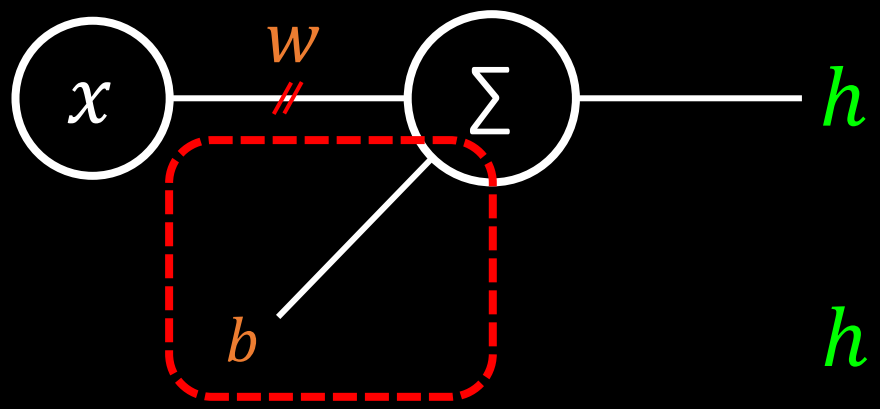
신경세포

그림 ↔ 수식

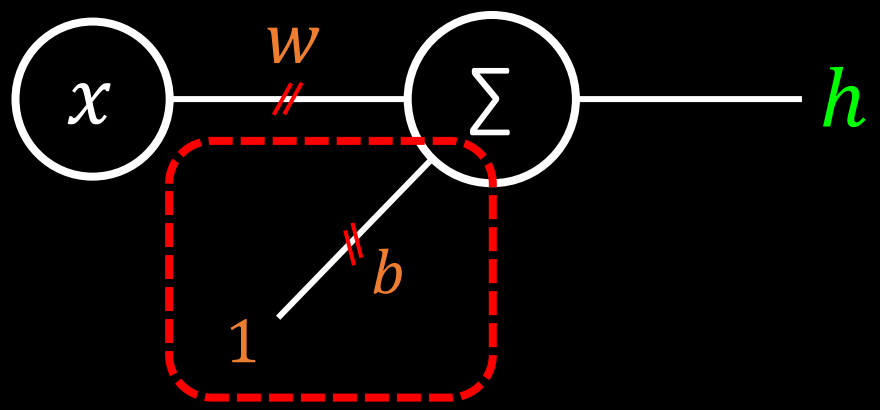
↘ ↙

그래프

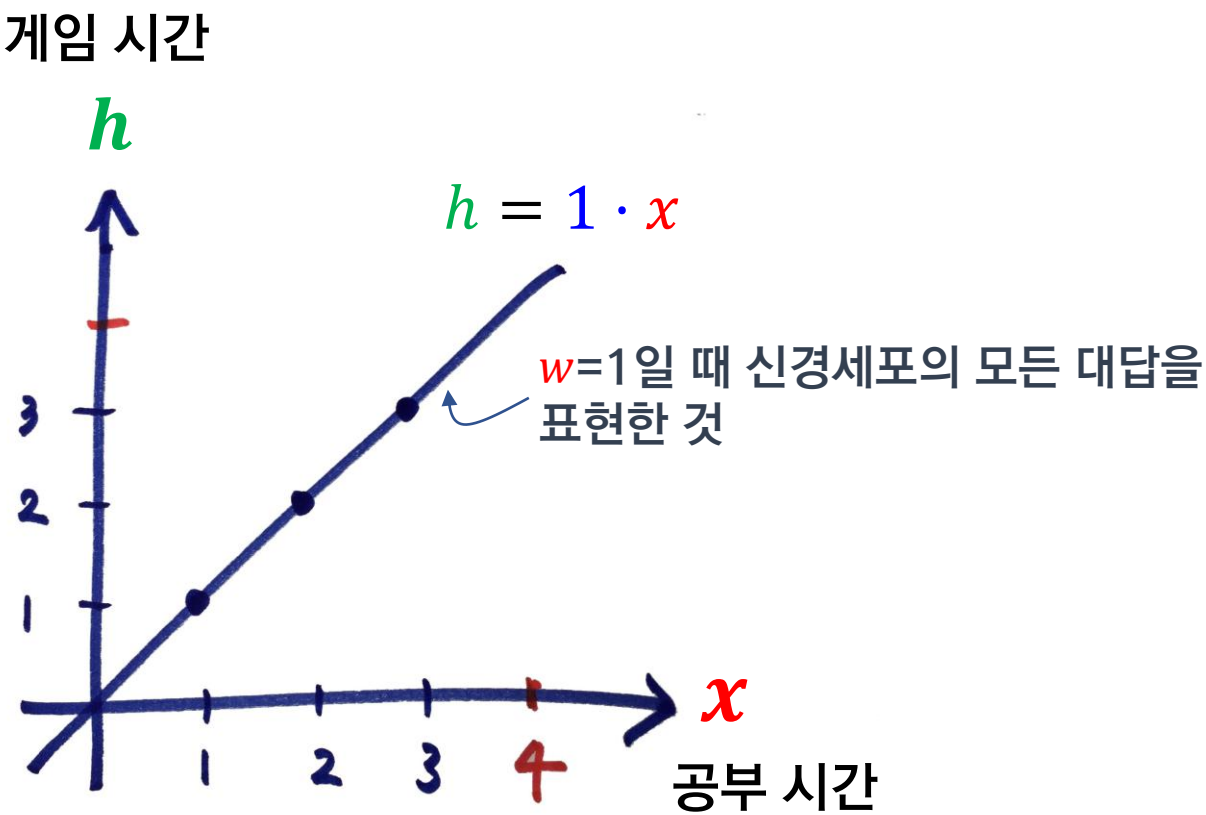
바이어스 b



$$h = wx + b$$

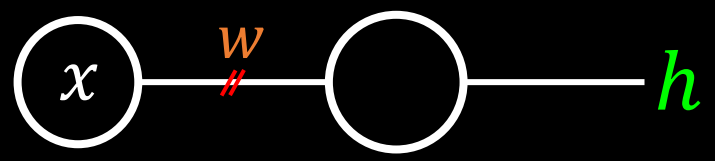


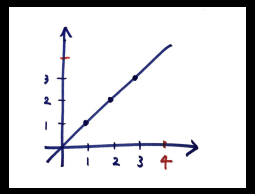
www.desmos.com



$h = w \cdot x$

뉴런과 회귀





- 하나의 뉴런은 하나의 선형 회귀(Linear Regression)를 표현
- $h$ypothesis : 뉴런의 대답, a proposed explanation for a phenomenon (a regression, 현상을 설명하는 것).
- 증명되지 않았으나 w 조절을 통하여 회귀(regression)를 잘 표현할 수 있음.

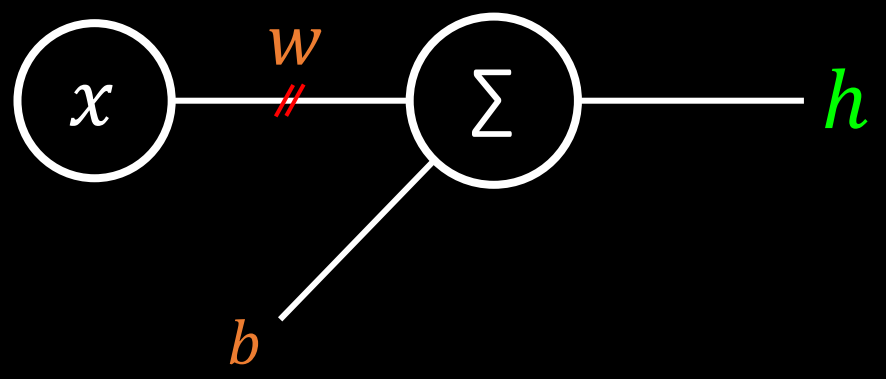
가설(hypothesis)은 검증을 목적으로 제안하는 가정이나 아이디어. 가설은 연구자가 예상하는 연구 결과에 대한 검증 가능한 설명

'thesis'는 '제안하다'라는 의미의 그리스어 tithenai에서 유래하였고, 참인지 거짓인지 판단할 수 있는 문장(명제)을 의미
'hypo'는 'under'라는 뜻, 'hyper'는 'over'라는 뜻

바이어스 b 의미

$$h = wx + b$$

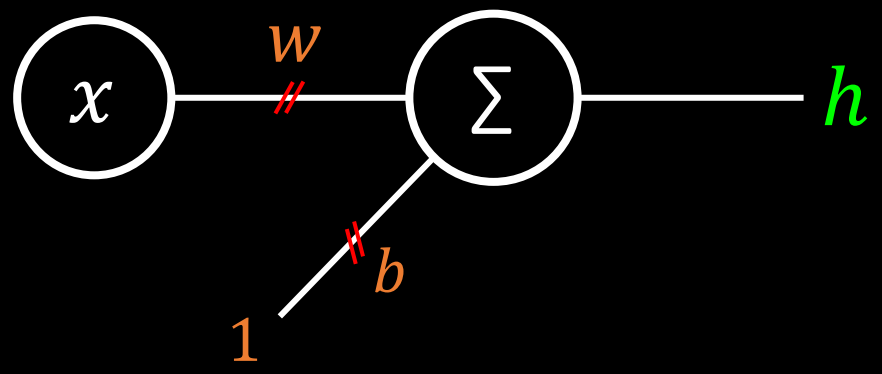
바이어스로
다양한 회귀를
표현할 수 있음.



바이어스 b 의미

$$h = wx + b$$

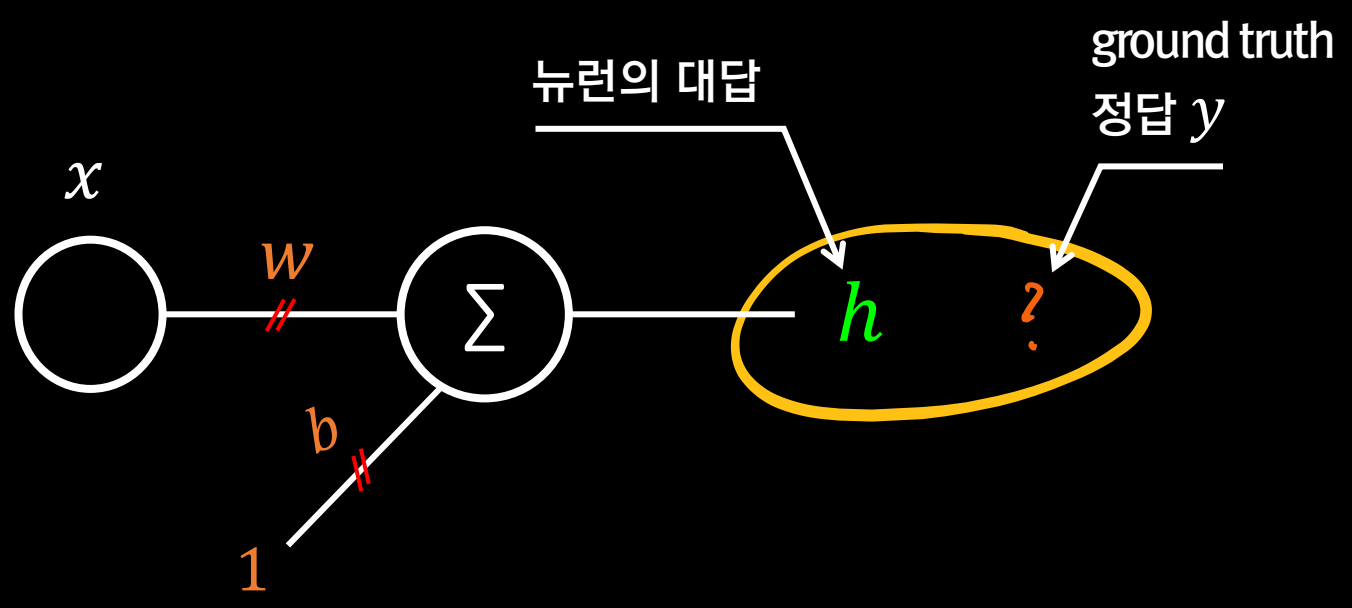
바이어스로
다양한 회귀를
표현할 수 있음.

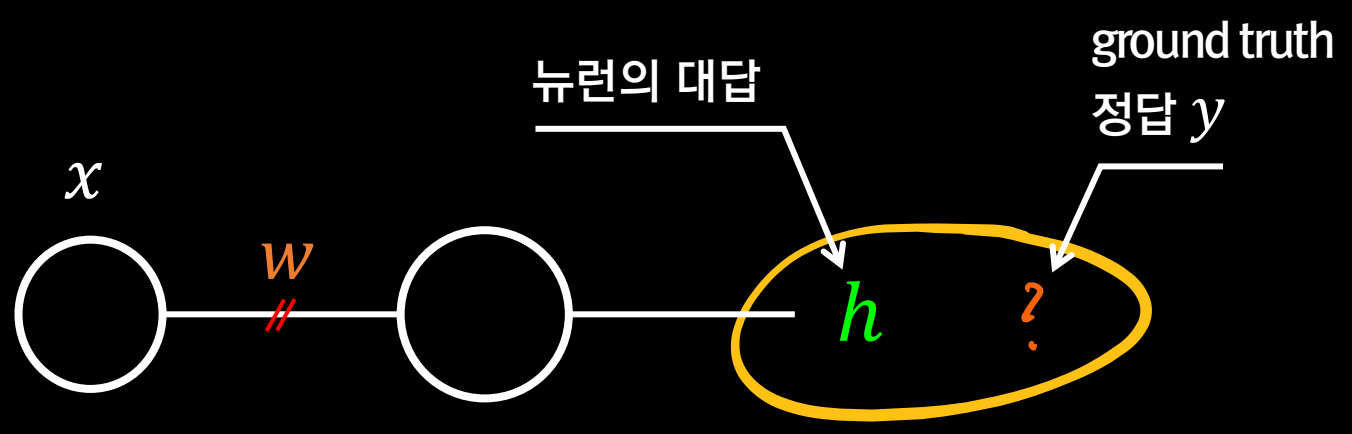


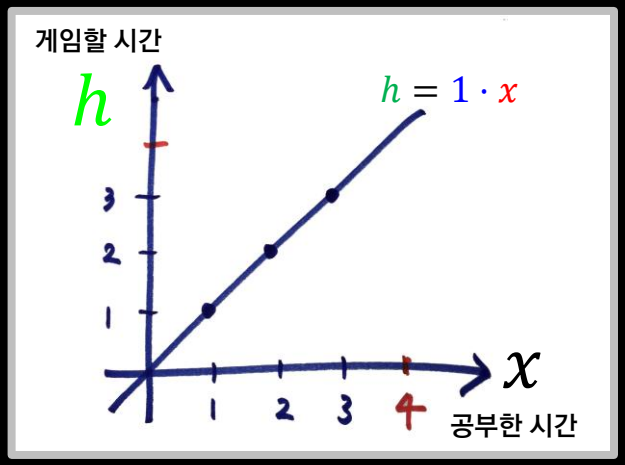
(Q) w와 b를 어떻게 조절할 것인가?

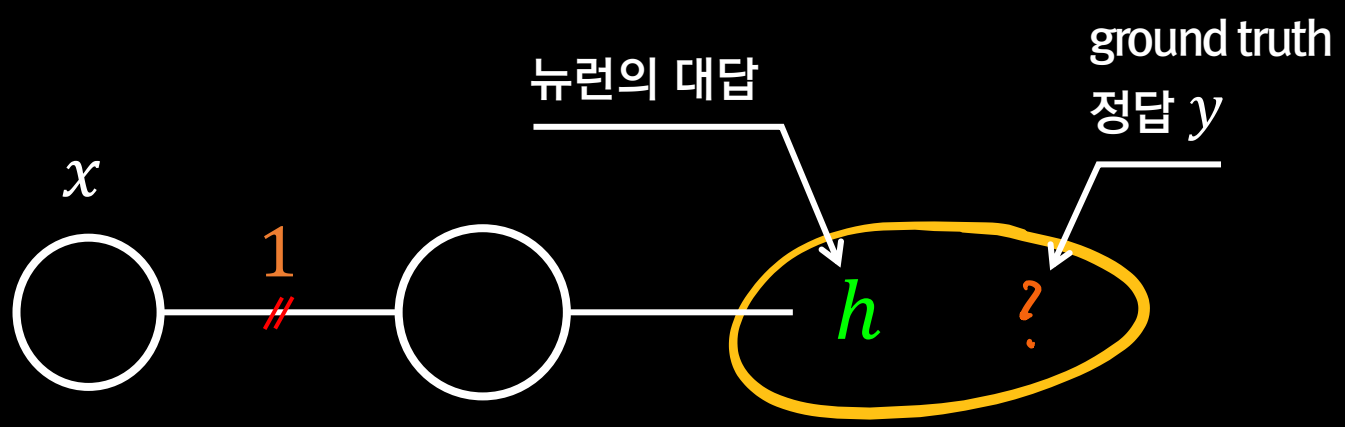
(A) 뉴런이 잘 대답하도록, 뉴런 대답이 정답과 같거나 비슷해 지도록...

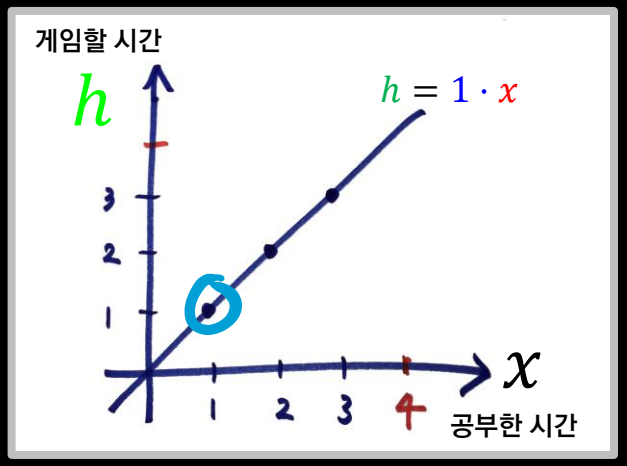
뉴런이 잘 대답하는지 어떻게 알 수 있을까?

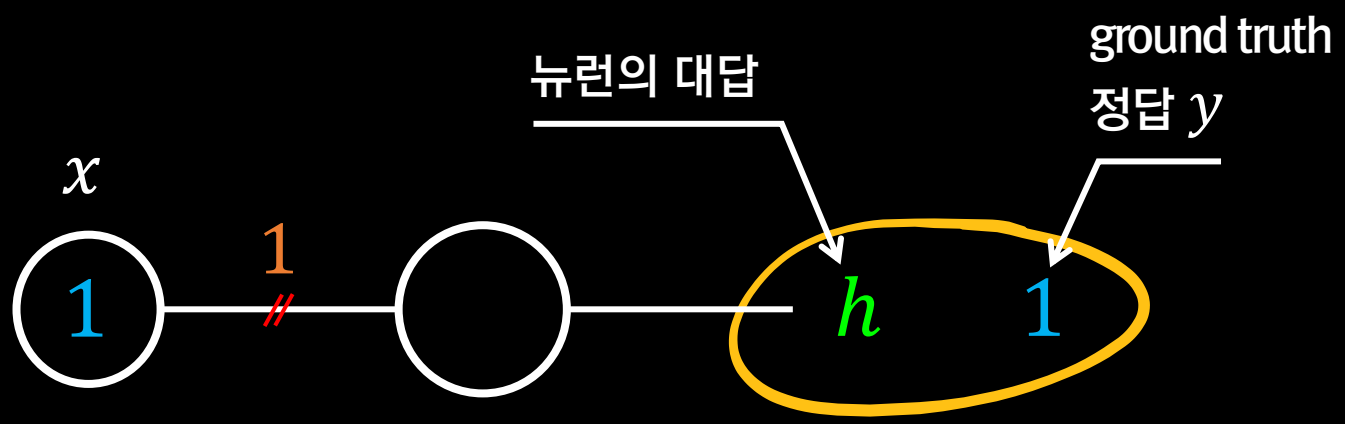

ground truth
정답 y
뉴런의 대답
x
w
Σ
h
?
b
1


ground truth
정답 y
뉴런의 대답
x
w
h
?

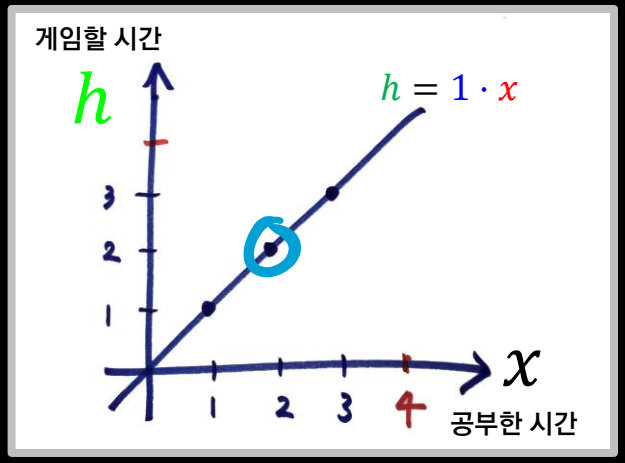

게임할 시간
h
$h = 1 \cdot x$
3
2
1
x
1
2
3
4
공부한 시간

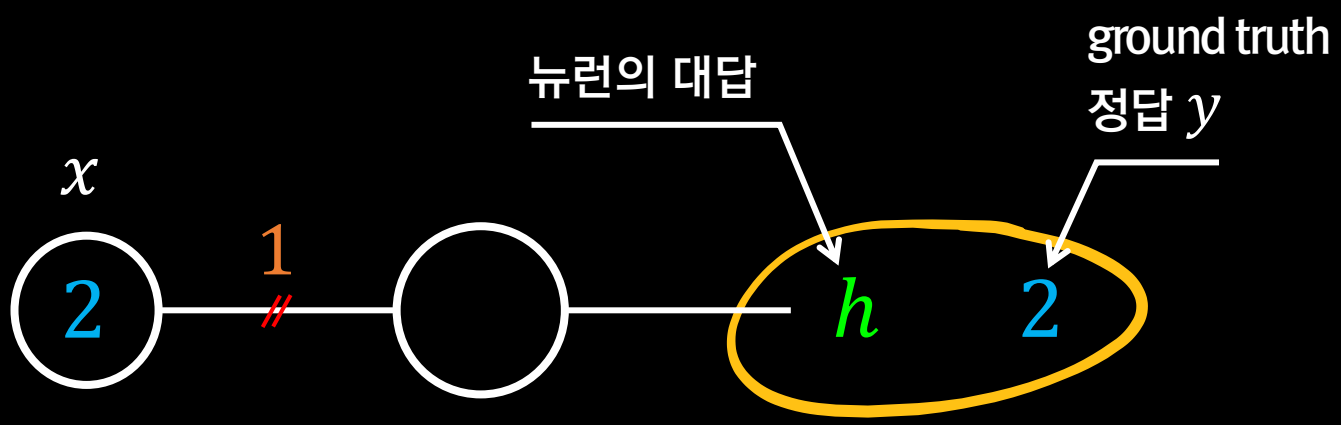

뉴런의 대답
ground truth
정답 y
x
1
h
?

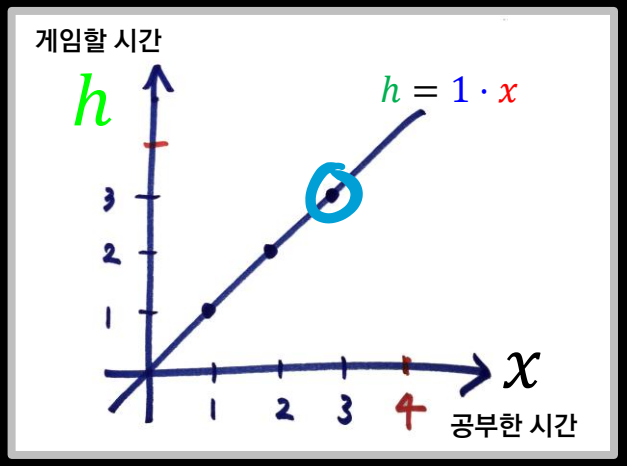


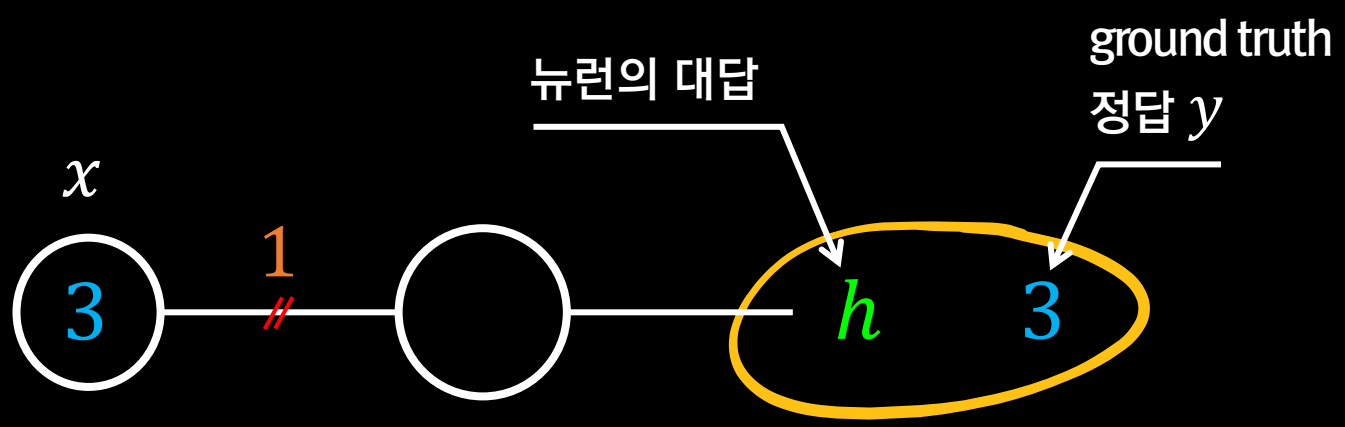


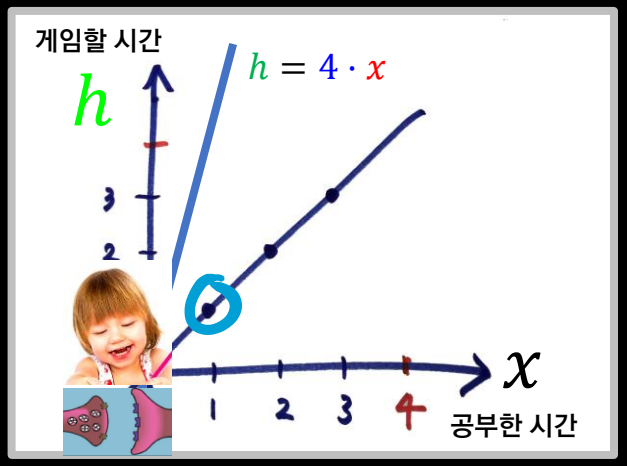
가설($h$ypothesis, 假說): 어떤 현상을 설명(표현)한 것,
가설은 아직 증명되지 않은 가짜(假) 설명(說), 가정이지만, 실험과 조절을 통해서 마침내 검증할 수 있는 것

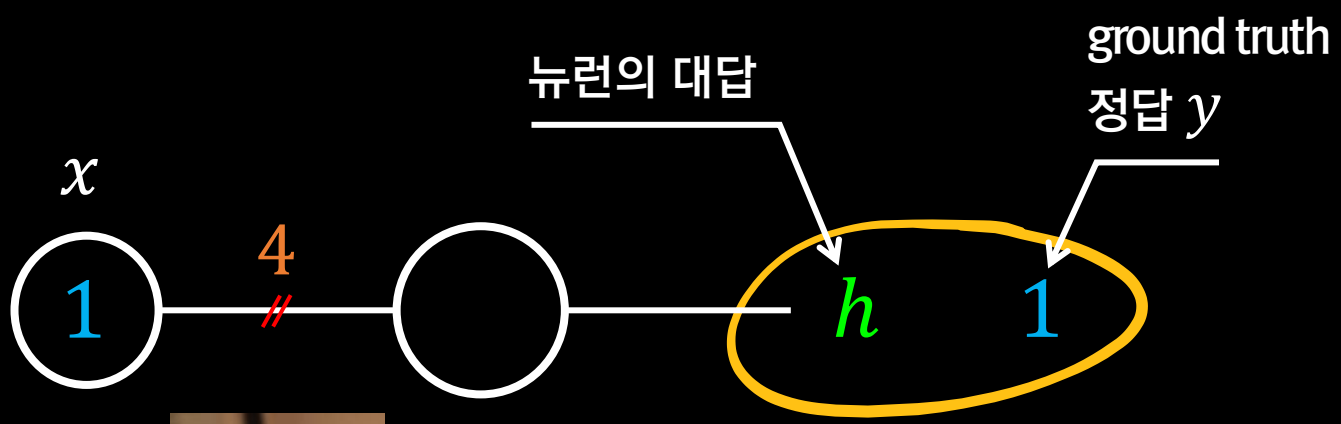

게임할 시간
h
$h = 1 \cdot x$
3
2
1
x
1
2
3
4
공부한 시간


뉴런의 대답
ground truth
정답 y
x
2
1
h
2


게임할 시간
h
$h = 1 \cdot x$
3
2
1
x
1
2
3
4
공부한 시간


뉴런의 대답
ground truth
정답 y
x
3
1
h
3


게임할 시간
h
$h = 4 \cdot x$
3
2
x
1
2
3
4
공부한 시간

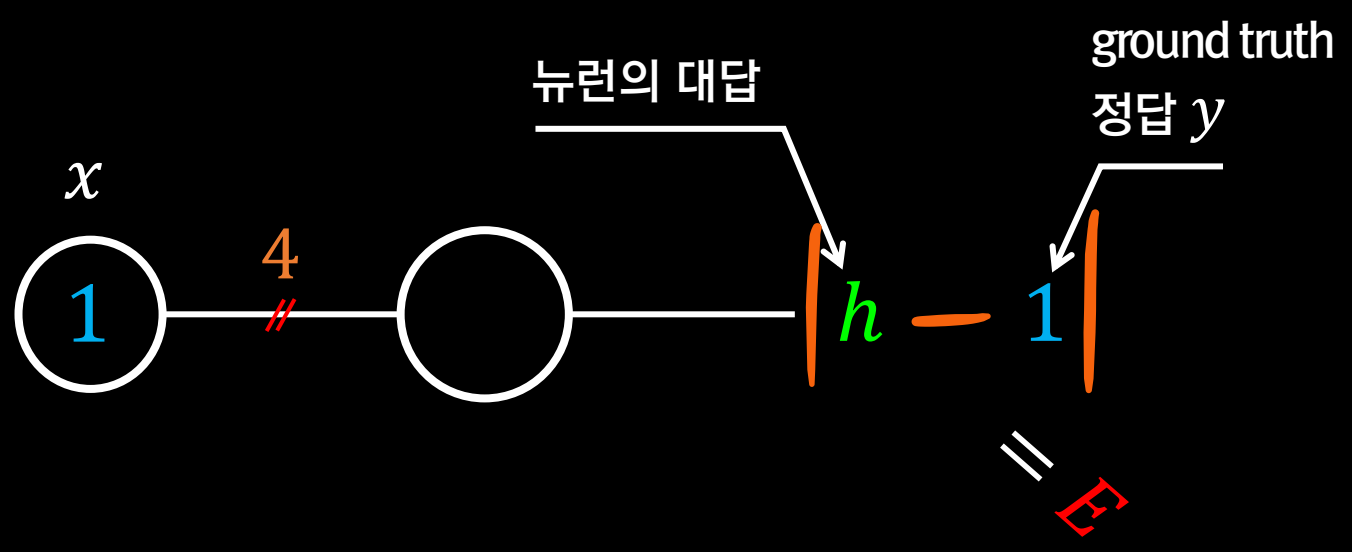

x
1
4
뉴런의 대답
h
ground truth
정답 y
1

뉴런이 얼마나 정답을 잘 맞췄을까,

뉴런의 대답(h)이 정답(y)과 얼마나 차이가 날까?

“두 사람 A, B 나이 차이 얼마나 돼?”

왜 절대값인가?



절대값 오류 (L1 Loss)

뉴런의 대답

정답

$$E = |w \cdot 1 - 1|$$

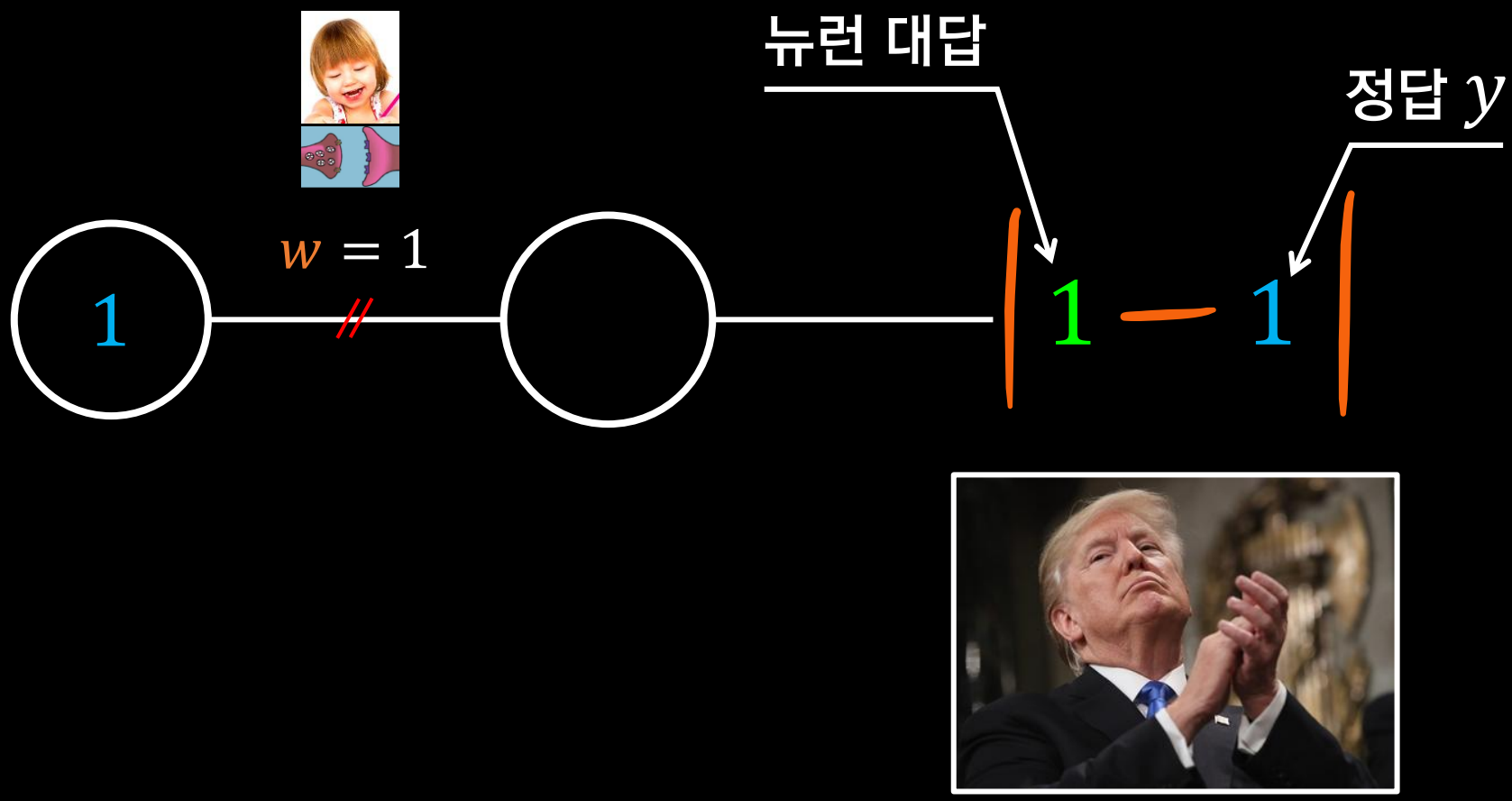
차이/오차/오류/비용 함수
Error/Loss/Cost Function

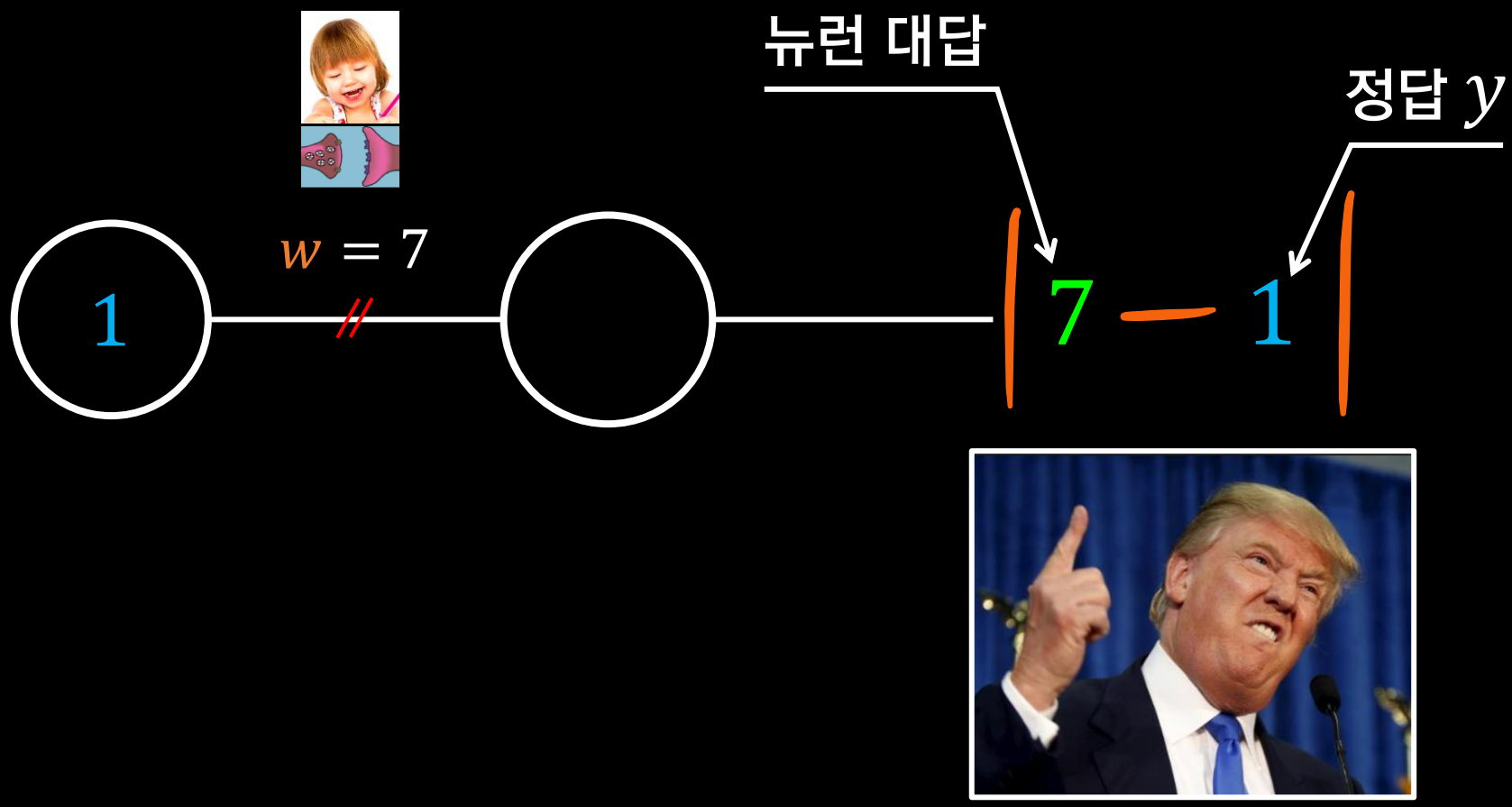
따라서 **학습**이란? 오류(E)가 없도록
혹은 거의 없도록 w를 조절하는 것!

절대값 오류 (L1 Loss)

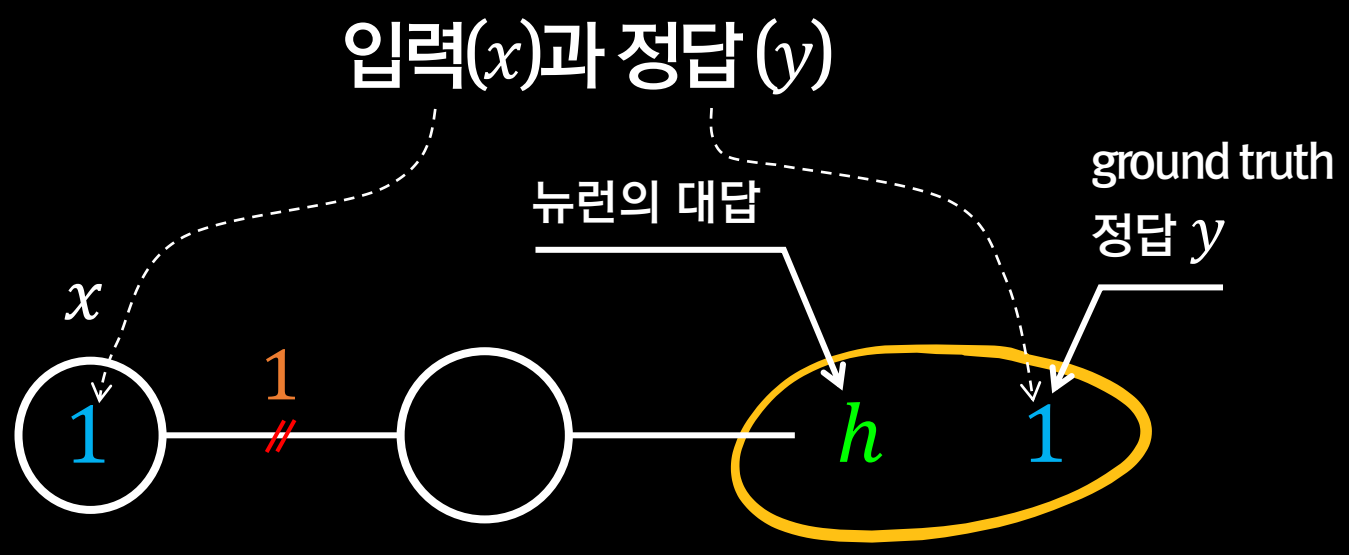
$$E = |w \cdot 1 - 1|$$

- 이 수식에서 뉴런의 입력과 정답을 찾아라.
- 학습 데이터를 찾아라.
- 학습 데이터가 (1,1), (2,2), (3,3)일 때 오류 값을 구하라.
- csv 파일은 어떤 파일인가?

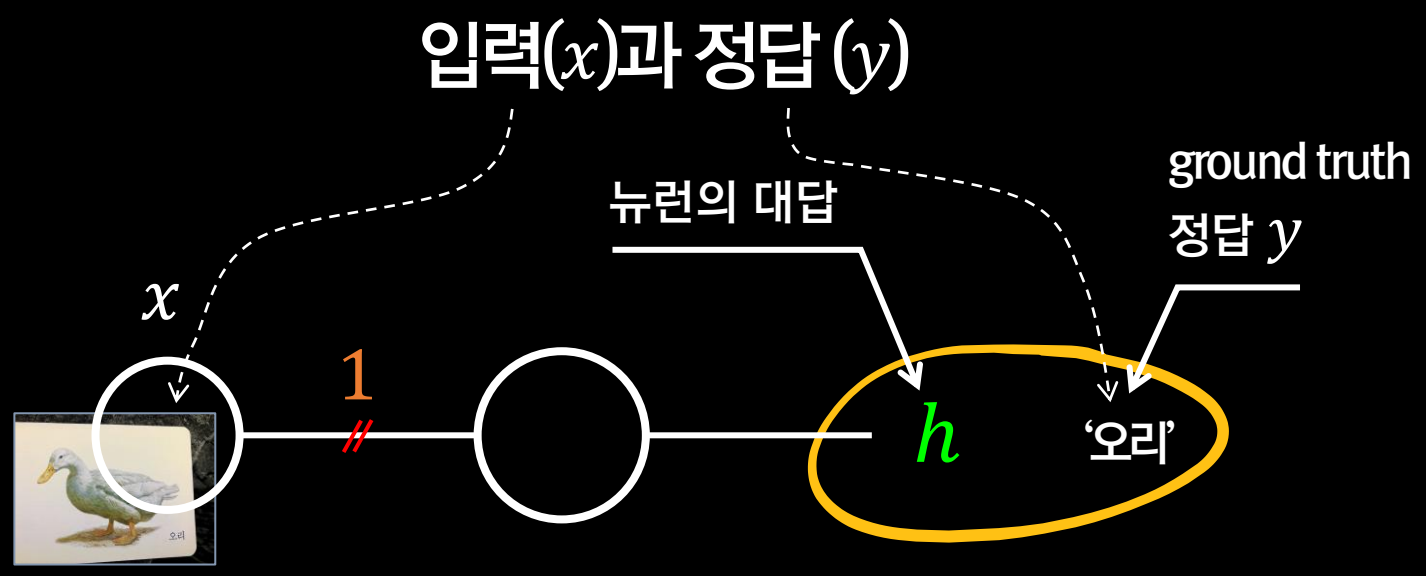

뉴런 대답
정답 y
$w = 1$
1
1 − 1


뉴런 대답
정답 y
$w = 7$
1
$|7 - 1|$

대답을 잘하면 박수,
못하면 화를 내면
가중치가 자동으로
조정된다.


입력(x)과 정답 (y)
ground truth
정답 y
뉴런의 대답
x
1
1
h
1

gildong.fit(, ‘오리’)



학습이 잘 되었다고 하자.
아래에서 최종 w값은 얼마면 이상적인??

$$E = |w \cdot 1 - 0.5|$$

학습 완료 후 **회귀 그래프**를 그려보세요.

$$E = |w \cdot 1 - 3|$$

입력(x)과 정답(y)을 알려주면서 학습시키기 때문에

지도학습

Supervised Learning

어떻게 w를 '자동으로' 조절(학습)할 것인가?

이번 학습에서는

- 회귀가 무슨 의미인지 알 수 있다.
- 뉴런의 대답과 정답 간의 차이, 에러를 이해할 수 있다.